# El origen de la vida y la evolución

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer las hipótesis sobre el origen de la vida
- Comparar el fijismo, el lamarckismo y el darwinismo
- Explicar la selección natural, las pruebas de la evolución y la especiación
- Explicar con la selección natural casos actuales como la resistencia a los antibióticos
- Describir las etapas principales de la evolución humana

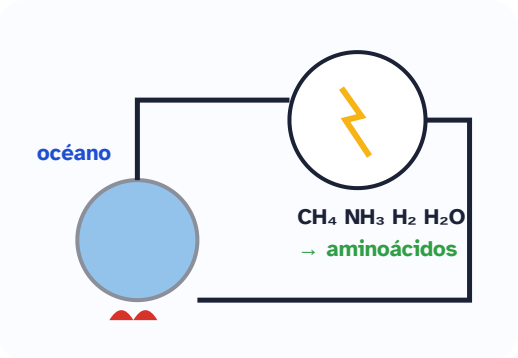
## Para pensar

**Las bacterias que causan algunas infecciones se están volviendo resistentes a los antibióticos. ¿Es que «aprenden» a defenderse?**

## Explicación

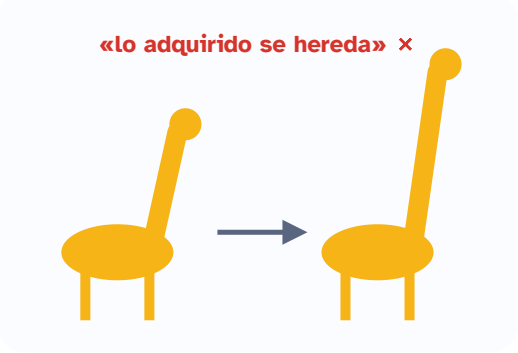
### El origen de la vida

La Tierra se formó hace unos **4 600 millones de años** y los primeros seres vivos, bacterias, aparecieron hace unos 3 800 millones. Según la hipótesis de **Oparin y Haldane**, en la atmósfera primitiva sin oxígeno, la energía de rayos y volcanes formó moléculas orgánicas que se concentraron en los océanos («sopa primitiva»). En 1953, **Miller y Urey** lo recrearon en el laboratorio y obtuvieron aminoácidos.



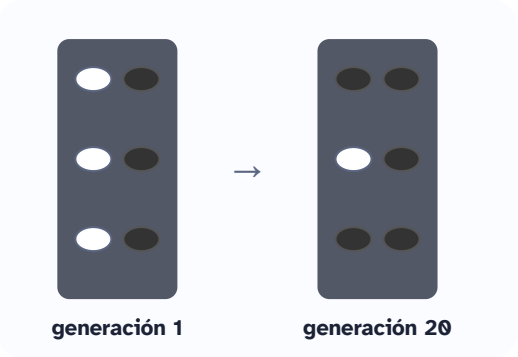

### Fijismo y lamarckismo

Hasta el siglo XVIII dominaba el **fijismo**: las especies se crearon tal como son y no cambian. **Lamarck** (1809) propuso la primera teoría de la evolución: los seres vivos cambian por uso y desuso de sus órganos y heredan los caracteres adquiridos. Para él, las jirafas estiraron el cuello para alcanzar las hojas altas y pasaron ese cuello largo a sus crías. Hoy sabemos que lo que se adquiere en vida no se hereda.




### Darwin y la selección natural

**Darwin** y **Wallace** (1858) explicaron la evolución así: 1) en una población hay variabilidad, nadie es igual; 2) nacen más individuos de los que pueden sobrevivir: hay **lucha por la existencia**; 3) los que tienen variaciones más ventajosas en su ambiente sobreviven y se reproducen más; 4) transmiten esas variaciones y, con muchas generaciones, la especie cambia. Es la **selección natural**.




## El viaje del Beagle

Charles Darwin (1809-1882) viajó durante cinco años, de 1831 a 1836, a bordo del barco **HMS Beagle**, que dio la vuelta al mundo. Recogió fósiles, plantas y animales, y observó algo que le intrigó en las **islas Galápagos**: cada isla tenía sus propias tortugas y sus propios pinzones, con picos distintos según el alimento disponible (semillas duras, insectos, cactus). Durante más de veinte años reunió pruebas. En 1858, Alfred Russel Wallace llegó a la misma idea por su cuenta, y al año siguiente Darwin publicó **El origen de las especies**. También se inspiró en los criadores de palomas y en el economista Malthus, que explicaba que las poblaciones crecen más deprisa que los recursos.

undefined

## La selección natural hoy: bacterias e insectos

La selección natural no es cosa del pasado: ocurre ante nuestros ojos. Cuando se usa un **antibiótico**, mueren casi todas las bacterias, pero si alguna tiene por azar una mutación que la hace resistente, sobrevive y se multiplica. Al cabo de un tiempo, toda la población es resistente. Por eso hay que tomar los antibióticos solo cuando los receta el médico y terminar el tratamiento: su mal uso está creando «superbacterias» contra las que casi no hay medicamentos. Lo mismo

pasa con los **insectos resistentes** a los insecticidas o con las malas hierbas resistentes a los herbicidas. Fíjate en que el antibiótico no crea la resistencia: solo selecciona a las que ya la tenían.

undefined

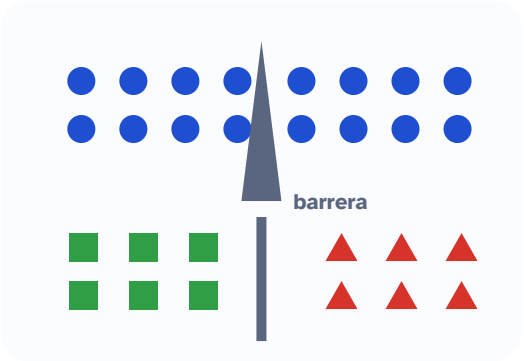
## Las pruebas de la evolución

**Fósiles**: muestran seres que ya no existen y formas intermedias, como *Archaeopteryx*, entre reptil y ave. **Anatomía comparada**: los órganos homólogos (brazo humano, ala de murciélago, aleta de ballena) tienen los mismos huesos porque vienen de un antepasado común. **Embriología**: los embriones de vertebrados se parecen mucho. **Bioquímica y genética**: cuanto más emparentadas están dos especies, más parecido es su ADN (humano y chimpancé comparten casi el 99 %).




## La teoría sintética y la especiación

En el siglo XX, la genética completó a Darwin: la variabilidad procede de las mutaciones y de la **recombinación** en la meiosis. Es la **teoría sintética** o neodarwinismo. Una nueva **especie** aparece (especiación) cuando dos poblaciones quedan aisladas, por ejemplo por una montaña o un mar, acumulan diferencias y ya no pueden tener descendencia fértil entre sí. Así se formaron los pinzones de las Galápagos que estudió Darwin.




## Cómo se forman especies nuevas

Una **especie** es un grupo de individuos que pueden reproducirse entre sí y tener **descendencia fértil**. El caballo y el burro pueden tener mulas, pero las mulas son estériles: son especies distintas. Una especie nueva suele aparecer cuando una población queda **aislada**, por ejemplo por un río, una cordillera o el mar. Cada grupo acumula mutaciones diferentes y la selección natural los adapta a su ambiente. Con el tiempo, aunque vuelvan a encontrarse, ya no pueden reproducirse entre sí: se ha producido la especiación. Así surgieron las distintas especies de pinzones de las Galápagos a partir de un antepasado común llegado del continente.

undefined

## La evolución humana

Los humanos y los chimpancés compartimos un **antepasado común** que vivió en África hace unos 6-7 millones de años; no descendemos del chimpancé, sino que somos «primos». Los **homínidos** fueron adquiriendo rasgos clave: el **bipedismo** (andar sobre dos pies), presente ya en los australopitecos como Lucy (3,2 millones de años); el aumento del cerebro y la fabricación de herramientas de piedra con *Homo habilis*; el dominio del fuego y la salida de África con *Homo erectus*. Nuestra especie, *Homo sapiens*, surgió en África hace unos 300.000 años y convivió con los neandertales. En **Atapuerca** (Burgos) se han hallado fósiles humanos de casi un millón de años, de los más antiguos de Europa.

undefined

## Tres ideas sobre las especies

### Fijismo

**las especies no cambian**

la jirafa siempre
tuvo el cuello largo

### Lamarck

**uso y desuso · se hereda**

lo adquirido: estiró el cuello
y se lo pasó a sus crías

### Darwin

**variabilidad + selección**

las de cuello más largo
comían más y tuvieron más crías

## Ejercicios

1. **Resume la hipótesis de Oparin sobre el origen de la vida.**

2. **¿Qué demostró el experimento de Miller y Urey?**

3. **Explica las diferencias entre fijismo y evolucionismo.**

4. **Enumera los pasos de la selección natural.**

5. **¿Qué aportó la teoría sintética a las ideas de Darwin?**

6. **Indica cuatro tipos de pruebas de la evolución.**

7. **¿Por qué no hay que tomar antibióticos para un resfriado?**

8. **Una población de ratones queda dividida por un río durante miles de años. ¿Qué puede ocurrir?**

9. **¿Por qué son importantes los yacimientos de Atapuerca?**

10. **Ordena: Homo erectus, australopitecos, Homo sapiens, Homo habilis.**

## Practica

1. **¿Hace cuánto aparecieron los primeros seres vivos en la Tierra?**

   **A)** Unos 3 800 millones de años

   **B)** Unos 65 millones de años

   **C)** Unos 10 000 años

2. **¿Qué idea de Lamarck se ha demostrado falsa?**

   **A)** Que las especies cambian

   **B)** Que se heredan los caracteres adquiridos en vida

   **C)** Que hay fósiles

3. **Según Darwin, ¿qué individuos dejan más descendencia?**

   **A)** Los más grandes

   **B)** Los mejor adaptados a su ambiente

   **C)** Los más viejos

4. **El brazo humano y el ala del murciélago son órganos...**

   **A)** análogos

   **B)** homólogos

   **C)** vestigiales

5. **¿De dónde procede la variabilidad según la teoría sintética?**

   **A)** Del uso de los órganos

   **B)** De las mutaciones y la recombinación genética

   **C)** Del clima

6. **Darwin observó pinzones con picos distintos en...**

   **A)** las islas Canarias

   **B)** las islas Galápagos

   **C)** Islandia

7. **La resistencia de las bacterias a los antibióticos es un ejemplo de...**

   **A)** selección natural

   **B)** herencia de caracteres adquiridos

   **C)** creación espontánea

8. **Dos animales son de la misma especie si...**

   **A)** se parecen mucho

**B)** pueden tener descendencia fértil

**C)** viven en el mismo lugar

9. **Lucy era un...**

**A)** australopiteco

**B)** neandertal

**C)** Homo sapiens

10. **Homo sapiens surgió en...**

**A)** Europa

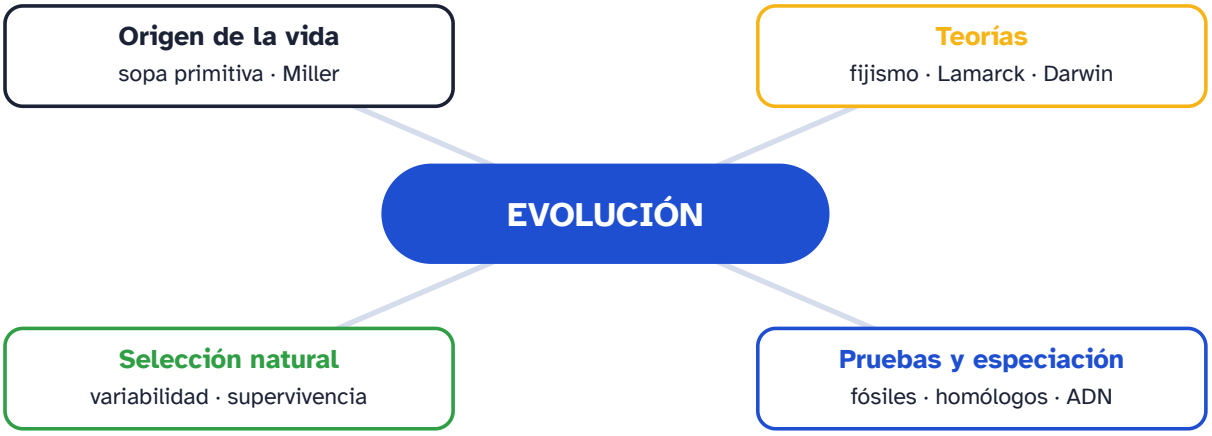
**B)** África

**C)** Asia

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo pudo originarse la vida según Oparin y Miller; La diferencia entre Lamarck y Darwin con el ejemplo de la jirafa; Los cuatro pasos de la selección natural; Tres pruebas de la evolución; Cómo se forma una especie nueva.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la selección natural?**

La supervivencia y mayor reproducción de los individuos con variaciones más ventajosas en su ambiente.

**¿Qué son los órganos homólogos?**

Órganos con el mismo origen evolutivo y estructura, aunque tengan funciones distintas.

**¿Qué es una especie?**

Un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil.

**Idea principal del lamarckismo**

Uso y desuso de los órganos y herencia de los caracteres adquiridos.

**¿Qué añade la teoría sintética a Darwin?**

Explica la variabilidad con la genética: mutaciones y recombinación.

**Especie**

Individuos que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil.

**Especiación**

Formación de una especie nueva, a menudo por aislamiento de una población.

**Bipedismo**

Andar sobre dos pies; uno de los primeros rasgos de los homínidos.

## Soluciones

1. **A)** Las primeras bacterias aparecieron hace unos 3 800 millones de años.
2. **B)** Lo que se adquiere en vida (músculos, cicatrices) no cambia el ADN de los gametos.
3. **B)** La selección natural favorece las variaciones ventajosas en cada ambiente.
4. **B)** Tienen el mismo origen y los mismos huesos aunque su función sea distinta.
5. **B)** La genética explicó el origen de las variaciones que Darwin observaba.
6. **B)** Viaje del Beagle.
7. **A)** Sobreviven las que ya eran resistentes.
8. **B)** El caballo y el burro no lo son.
9. **A)** Vivió hace 3,2 millones de años y ya era bípeda.
10. **B)** Hace unos 300.000 años.

## Soluciones de los ejercicios

1. En la Tierra primitiva, sin oxígeno, la energía de rayos y radiación hizo que gases simples formaran moléculas orgánicas, que se acumularon en los océanos (la «sopa primitiva») y se fueron organizando hasta formar las primeras células.
2. Que a partir de gases como metano, amoniaco, hidrógeno y agua, con descargas eléctricas, se forman aminoácidos, moléculas de los seres vivos.
3. El fijismo dice que las especies no cambian desde su creación. El evolucionismo dice que cambian con el tiempo y que unas proceden de otras.
4. Hay variación entre los individuos; nacen más de los que pueden sobrevivir; los mejor adaptados sobreviven y se reproducen más; transmiten sus caracteres, que se van haciendo más frecuentes.
5. Explicó el origen de la variación (mutaciones y recombinación en la reproducción sexual) y cómo se heredan los caracteres (genética de Mendel).
6. Fósiles (paleontológicas), anatómicas (órganos homólogos y vestigiales), embriológicas (embriones parecidos) y moleculares (semejanza del ADN).
7. Porque los resfriados los causan virus y los antibióticos no les afectan; además, su mal uso selecciona bacterias resistentes.
8. Cada grupo acumula mutaciones distintas y se adapta a su orilla; con el tiempo pueden dejar de poder reproducirse entre sí y formar dos especies (especiación por aislamiento geográfico).
9. Porque contienen fósiles humanos muy antiguos (de hasta casi un millón de años), entre los más antiguos de Europa, y han permitido describir especies como Homo antecessor.
10. Australopitecos, Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens.